ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



БИЕ ДААЛТ №1
MANUAL

Үйлдлийн систем /F.CSM302/

Сэдэв:	13 – Banker's Algorithm. Manual: хэрэглэгчийн ба operational заавар
Сурах бичиг:	Operating System Concepts, 8-р бүлэг (Deadlocks)
Хуваарилалтын код:	IV-2-13
Хичээл заасан багш:	Г.Ганбат /F.CS10/
Гүйцэтгэсэн баг:	У.Анужин /B241940071/ Г.Лувсанжал /B242270016/ Г.Ганхүү /B210930028/ Г.Ганжаргал /B222270701/ Б.Лхагвадорж /B231940136/ Я.Төгөлдөр /B242270806/
GitHub:	https://github.com/jal0115/os-bd1-IV-2-13-bankers-algorithm
Огноо:	Улаанбаатар хот, 2026 он

ГАРЧИГ

Хэсэг 1. Хэрэглэгчийн заавар 2
1.1 Програмын зорилго 2
1.2 Дэмжих орчин 2
1.3 Суулгах ба нээх алхам 2
1.4 Оролт ба тохиргоо 4
1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх 5
1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв 5
1.7 Жишээнүүд 5
1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл 7
Хэсэг 2. Operational заавар 8
2.1 Repository clone хийх 8
2.2 OS, runtime, version 8
2.3 Dependency суулгах 8
2.4 Build ба Run команд 8
2.5 Үндсэн тестийн өгөгдөл ба хүлээгдсэн үр дүн 9
2.6 Нэмэлт boundary/error тест 9
2.7 Хүлээгдсэн үр дүн (нэгтгэл) 10
2.8 Known issues 10

ХЭСЭГ 1. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗААВАР

1.1 Програмын зорилго

Энэ програм нь үйлдлийн системийн Banker's Algorithm (түгжрэлээс сэргийлэх алгоритм)-ыг алхам алхмаар харуулдаг симулятор юм. Процессууд нөөц хүсэхэд систем «олгосны дараа бүх процесс ямар нэг дарааллаар дуусаж чадах уу?» гэж шалгаж, чадахгүй бол олгохгүй. Хэрэглэгч Allocation, Max, Available болон хүсэлтийг өөрчилж, үр дүнг Resource graph (процесс ба нөөцийн граф) болон Safe sequence-ээр харна. Програм нь вэб (хөтөч) болон командын мөр (CLI) гэсэн хоёр хэлбэртэй.

1.2 Дэмжих орчин

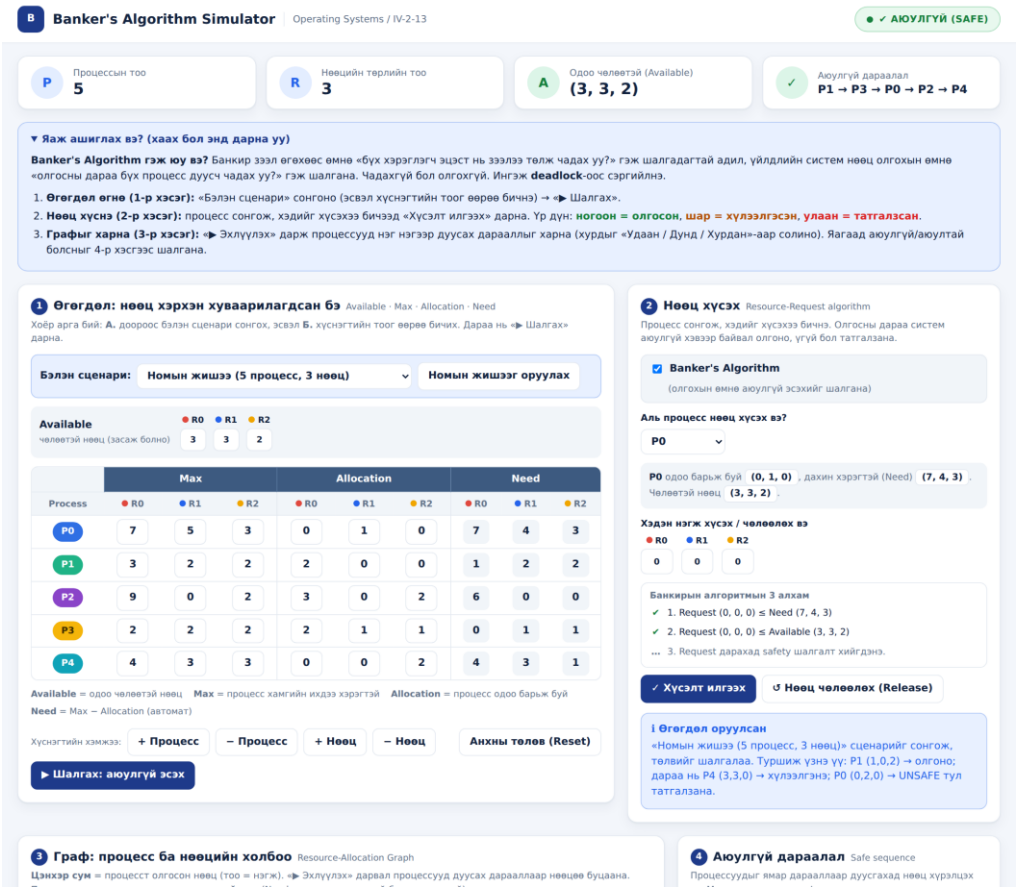
Хүснэгт 1. Дэмжих орчин

Зүйл	**Шаардлага**
Үйлдлийн систем	Windows 10/11, Ubuntu 22.04+/24.04, macOS (туршсан: Ubuntu 24.04)
Python	Python 3.10 эсвэл түүнээс шинэ (туршсан: 3.12.3). Шалгах: `python --version` (Mac/Linux дээр `python3 --version`)
Хөтөч	Chrome, Edge, Firefox-ийн шинэ хувилбар (JavaScript идэвхтэй байх)
Дэлгэц	1100 px-ээс өргөн санал болгоно (жижиг дэлгэц дээр граф, Safety analysis дээрээс доош байрлана)
Сүлжээ	Ажиллуулахад интернет шаардлагагүй (гадны сан, CDN ашиглаагүй). Зөвхөн clone ба pytest суулгахад хэрэгтэй

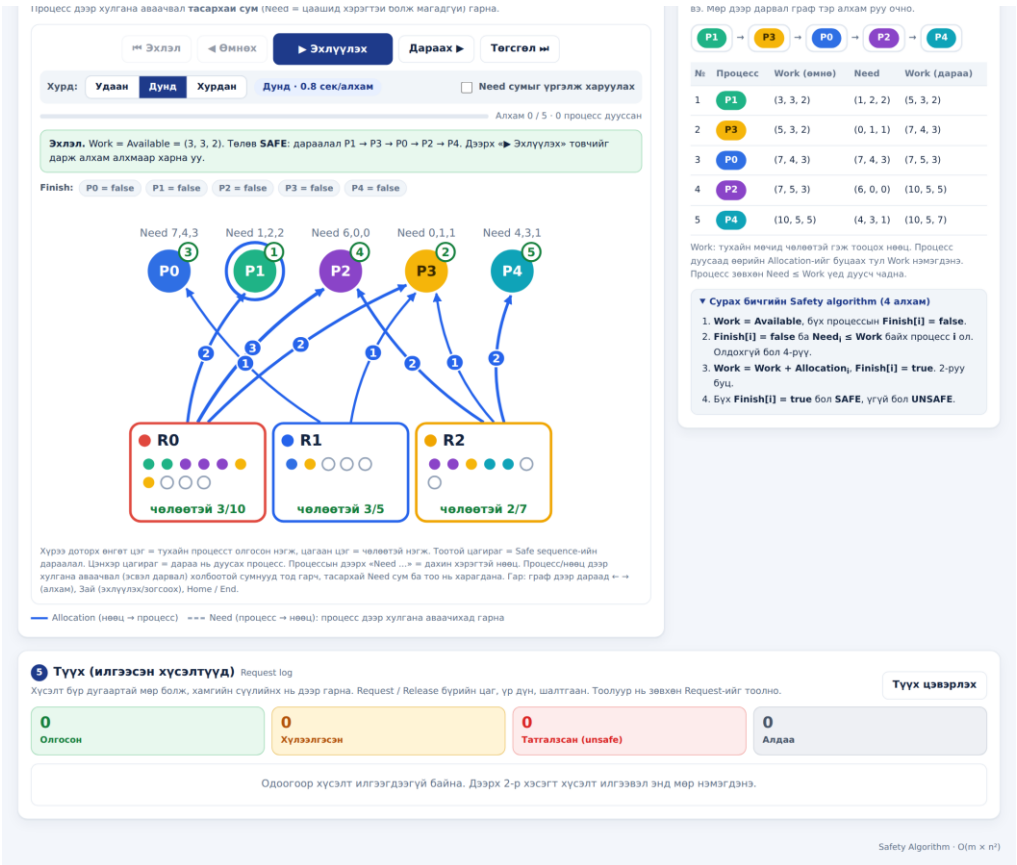
1.3 Суулгах ба нээх алхам

- Python 3-ыг суулгана (python.org). Windows дээр суулгахдаа «Add Python to PATH»-ыг сонгоно.
- Кодыг татна: `git clone https://github.com/jal0115/os-bd1-IV-2-13-bankers-algorithm.git`, дараа нь `cd os-bd1-IV-2-13-bankers-algorithm` (GitHub-аас ZIP татаж задалсан ч болно).
- Серверийг асаана: `python src/server.py` (Mac/Linux: `python3 src/server.py`).
- Хөтчөөр `http://127.0.0.1:5000` хаягийг нээнэ. Нээгдэхэд номын жишээ ачаалагдсан байна.

Өөр порт хэрэгтэй бол `python src/server.py --port 5001`. Терминалд «Banker's Algorithm UI: http://127.0.0.1:5000» гэж гарвал сервер асаж байна.



Зураг 1. Нээгдсэн байдал: толгой, «Яаж ашиглах вэ?», (1) өгөгдөл, (2) хүсэлт.



Зураг 2. (3) Resource graph, (4) Аюулгүй дараалал, (5) Түүх.

1.4 Оролт ба тохиргоо

Вэб UI

Хүснэгт 2. Вэб UI-ийн тохиргоо

Хэсэг	Юу хийх вэ
Бэлэн сценари	dropdown-оос сонгоно: Номын жишээ (5×3), Unsafe эхний төлөв, Том туршилт 10×5, Banker-гүй. «Номын жишээг оруулах» товч нь номын жишээг дахин ачаална.
Available	Одоо чөлөөтэй нөөц (R0, R1, … бүрээр). Тоог шууд засна.
Max / Allocation	Процесс бүрийн хамгийн их хэрэгцээ / одоо барьж буй нөөц. Тоог шууд засна. Need = Max − Allocation автоматаар бодогдоно (засахгүй).
Хүснэгтийн хэмжээ	«+ Процесс», «− Процесс», «+ Нөөц», «− Нөөц» товчоор мөр, баганы нэмж хасна.
▶ Шалгах	Засварласан өгөгдлийг шалгаж аюулгүй (SAFE) эсэхийг, граф, дарааллыг шинэчилнэ. Засвар хийсний дараа заавал дарна.
② Нөөц хүсэх	Процесс сонгоод хэдийг хүсэхээ бичиж «Хүсэлт илгээх»; барьж буй нөөцөө буцаах бол «Нөөц буцаах (Release)».
Banker's Algorithm	Асаалттай (үндсэн): олгохын өмнө аюулгүй эсэхийг шалгана. Унтраавал шалгалтгүй олгоно (түгжрэлийг харуулахад).

Командын мөр (CLI, сурах бичгийн төсөл)

Код 1. CLI-ийн ажиллуулалт

```
python src/cli.py <нийт_нөөц...> --max <файл> [--allocation <файл>]

# жишээ (нийт нөөц 10 5 7)
python src/cli.py 10 5 7 --max examples/book_max.txt \
    --allocation examples/book_allocation.txt
```

Хүснэгт 3. CLI командууд

Команд	Үүрэг
`RQ i r0 r1 …`	i-р процесс нөөц хүснэ (процессын дугаар 0-ээс эхэлнэ)
`RL i r0 r1 …`	i-р процесс нөөц чөлөөлнө
`*`	Available, Max, Allocation, Need-ийг хэвлэж, SAFE/UNSAFE ба дарааллыг харуулна
`exit`	Гарна

Файлын формат: мөр бүр нэг процесс, утгууд таслал эсвэл хоосон зайгаар тусгаарлагдана; #-ээр эхэлсэн тайлбар, хоосон мөрийг алгасна. Номын дагуу Allocation өгөхгүй бол 0 байна.

1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх

Хүснэгт 4. Ажиллуулах, зогсоох, reset

Үйлдэл	Яаж
Ажиллуулах	Терминалд `python src/server.py`, хөтчөөр `http://127.0.0.1:5000`
Алхам алхмаар харах	Граф дээрх «▶ Эхлүүлэх» (автомат), «Өмнөх / Дараах», «Эхлэл / Төгсгөл»; хурд: Удаан/Дунд/Хурдан. Баруун талын Safety analysis-ийн мөр дээр дарж ч болно.
Reset	«Анхны төлөв (Reset)» — хамгийн сүүлд ачаалсан өгөгдөл рүү буцна; түүх хэвээр үлдэнэ («Түүх цэвэрлэх» тусдаа).
Зогсоох	Терминалд Ctrl+C. Хөтчийн таб хаахад сервер үргэлжлэн ажиллана.

1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

Хүснэгт 5. Дүрслэлийн тэмдэг

Тэмдэг	Утга
Дугуй P0, P1, …	Процесс (өнгө = процессын өнгө). Дээд булангийн тоо = Safe sequence-ийн дараалал; ✓ = дууссан (бүдгэрнэ); улаан ✕ = дуусч чадахгүй (UNSAFE); цэнхэр цагираг = дараа дуусах процесс
Хүрээ R0, R1, …	Нөөцийн төрөл. Доторх цэг = нэгж: өнгөт = тухайн процесст олгосон, цагаан = чөлөөтэй. Доор «чөлөөтэй x/нийт y» (олон нэгжтэй үед туузан график)
Цэнхэр сум (нөөц → процесс)	Allocation: олгосон нөөц, шошго = хэдэн нэгж
Саарал тасархай сум (процесс → нөөц)	Need: процесс цаашид хүсч болзошгүй нөөц, шошго = нэгж
Дээд бадж	✓ АЮУЛГҮЙ (SAFE) — ногоон; ✕ АЮУЛТАЙ (UNSAFE) — улаан
Хүсэлтийн үр дүн	ногоон = олгосон, шар = хүлээнэ (нөөц хүрэхгүй), улаан = татгалзсан (олговол unsafe), саарал/хүрэн = алдаа
Шалгалтын алхмууд	✓ тэнцсэн, ✗ тэнцээгүй (Request ≤ Need, Request ≤ Available, Safety)

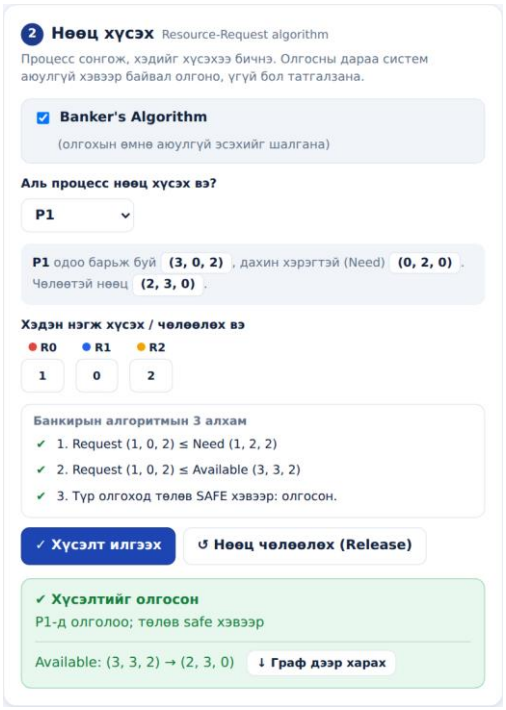
Граф дээр процесс эсвэл нөөц дээр хулгана аваачвал (эсвэл дарвал) зөвхөн холбоотой сумнууд тод харагдана.

1.7 Жишээнүүд

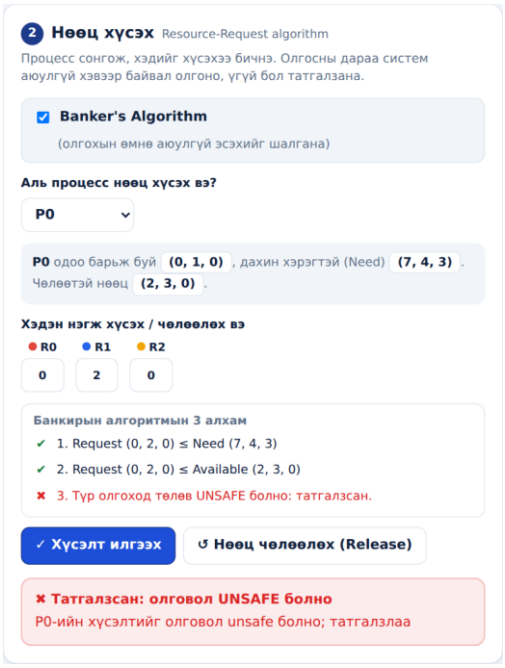
Жишээ 1. Номын жишээ: нөөц байгаа ч олгохгүй байх

- Сценариг «Номын жишээ»-д тавина. Эхний төлөв SAFE, дараалал P1 → P3 → P0 → P2 → P4.
- ② хэсэгт P1, хүсэлт (1,0,2) → «Хүсэлт илгээх». Үр дүн: олгосон (ногоон).
- P4, (3,3,0) → хүлээнэ (R0: 3 > Available 2).

- P0, (0,2,0) → татгалзсан: нөөц хүрэлцэх ч түр олговол Available (2,1,0) болж ямар ч процесс дуусахгүй (UNSAFE).



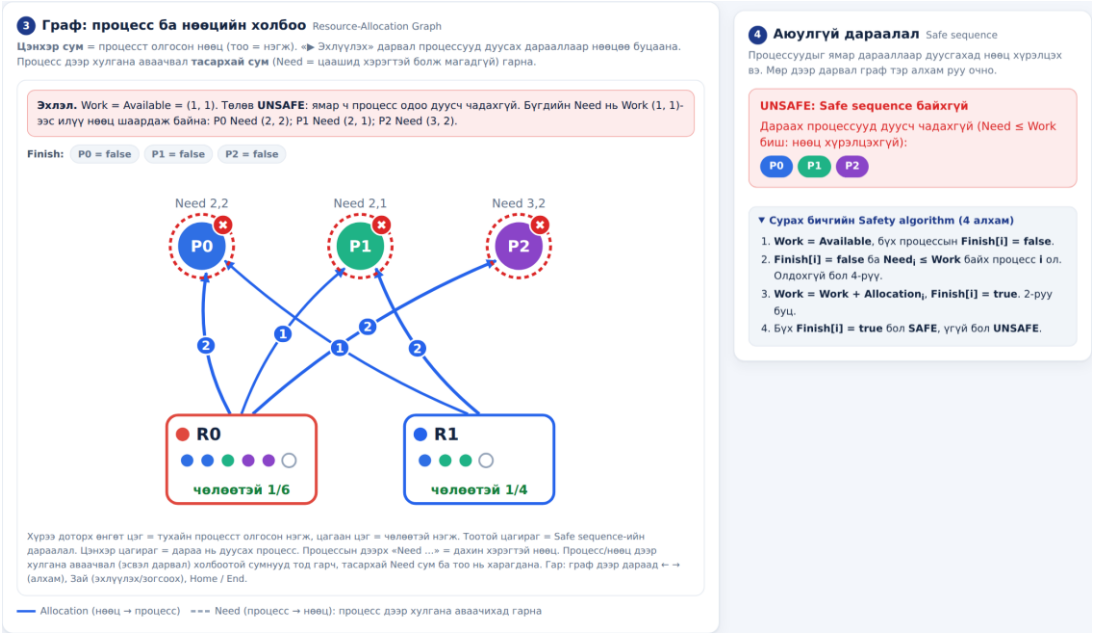
Зураг 3. P1 (1,0,2) — олгогдов.



Зураг 4. P0 (0,2,0) — татгалзсан.

Жишээ 2. Unsafe төлөвөөс Release-ээр гарах

- Сценариг «Unsafe эхний төлөв (Release хийвэл safe)» болгоно. Дээд бадж UNSAFE, графт улаан ✕.
- P0 дээр «Нөөц буцаах (Release)» → (2,1). Төлөв SAFE болж дараалал P1 → P0 → P2 гарна.



Зураг 5. Unsafe эхний төлөв.

Жишээ 3. Banker-гүй бол түгжрэлд хүрэх

«Banker-гүй: Deadlock-д хүрэх» сценари. P1 (1,0,2), дараа нь P0 (0,2,0) — хоёул олгогдож төлөв UNSAFE болно. Адил хүсэлтийг Banker асаалттай үед илгээвэл P0 татгалзагдана.

Жишээ 4. CLI

Код 2. CLI жишээ

```
$ python src/cli.py 10 5 7 --max examples/book_max.txt \
    --allocation examples/book_allocation.txt < examples/book_commands.txt
granted: P1-д олголоо; төлөв safe хэвээр
wait: P4 хүлээнэ: R0 хүсэлт=3, Available=2
unsafe: P0-ийн хүсэлтийг олговол unsafe болно; татгалзлаа
... Төлөв: SAFE <P1, P3, P0, P2, P4>
```

1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Хүснэгт 6. Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Шинж тэмдэг	**Шалтгаан**	**Шийдэл**
«python» танигдахгүй / command not found	Python суугаагүй эсвэл PATH-д алга	Python 3 суулгаж PATH-д нэмнэ; Mac/Linux дээр `python3` ашиглана
«Address already in use»	5000 порт өөр програмд завгүй	Өөр порт: `python src/server.py --port 5001`
Хөтөч «холбогдож чадсангүй»	Сервер асаагаагүй / зогссон	Терминалд `python src/server.py` дахин ажиллуулна
UI хуучин харагдана	Хөтчийн cache	Ctrl+Shift+R
«Шалгах» товч идэвхгүй, Need улаан (−)	Allocation > Max	Allocation-г Max-аас ихгүй болгоно
Хүсэлт «ERROR: Need-ээс хэтэрсэн»	Хүсэлт Need-ээс их	Need-ээс ихгүй хэмжээ бичнэ
Дээд бадж хуучин, граф өөрчлөгдөхгүй	Хүснэгтийн засварыг «▶ Шалгах»-аар батлаагүй	«▶ Шалгах» дарна
CLI: «Max: файл нээгдсэнгүй»	Файлын зам буруу	Репозиторийн үндсэн хавтсаас ажиллуулна, замыг шалгана

ХЭСЭГ 2. OPERATIONAL ЗААВАР

2.1 Repository clone хийх

Код 3. Repository clone

```
git clone https://github.com/jal0115/os-bd1-IV-2-13-bankers-algorithm.git
cd os-bd1-IV-2-13-bankers-algorithm
```

Бүтэц: `README.md`, `src/` (`core.py`, `cli.py`, `server.py`, `ui/`), `tests/`, `examples/`, `docs/`.

2.2 OS, runtime, version

Хүснэгт 7. OS, runtime, version

Зүйл	Шаардлага	Баталгаажуулсан орчин
OS	Windows 10/11, Linux, macOS	Ubuntu 24.04.4 LTS (x86_64)
Python	3.10+	3.12.3
Build tool	Шаардлагагүй (интерпретатор)	—
Хөтөч	Chrome/Edge/Firefox	Chromium (Playwright 1.56, headless)
Тест	pytest (`requirements.txt`: pytest 9.1.1)	—

Баталгаажаагүй: Windows ба macOS дээрх гараар туршилтыг шүүмжлэгч эхний ажиллуулалтаар шалгана уу (тоо хэмжээг Тайлангийн Хавсралт Б-д бичнэ).

2.3 Dependency суулгах

Програм ажиллуулахад гадны сан хэрэггүй (Python стандарт сан). Зөвхөн автомат тестэд pytest хэрэгтэй:

Код 4. Тестийн орчин бэлдэх

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate        # Windows
source .venv/bin/activate     # Mac/Linux
pip install -r requirements.txt
```

2.4 Build ба Run команд

Хүснэгт 8. Build ба Run команд

	Windows (cmd/PowerShell)	Linux / macOS
Build	Шаардлагагүй	Шаардлагагүй
Run (вэб)	`python src\server.py`	`python3 src/server.py`
Run (CLI)	`python src\cli.py 10 5 7 --max examples\book_max.txt`	`python3 src/cli.py 10 5 7 --max examples/book_max.txt`
Автомат тест	`python -m pytest -q`	`python3 -m pytest -q`

Хүлээгдсэн: сервер «Banker's Algorithm UI: http://127.0.0.1:5000 (зогсоох: Ctrl+C)» гэж хэвлэнэ; `python -m pytest -q` → 64 passed.

2.5 Үндсэн тестийн өгөгдөл ба хүлээгдсэн үр дүн

Өгөгдөл: `examples/book_max.txt`, `examples/book_allocation.txt`, `examples/book_commands.txt` (номын 8.6.3 жишээ, нийт нөөц 10 5 7).

Хүснэгт 9. Үндсэн тестийн өгөгдөл

Оролт	**Хүлээгдсэн үр дүн**
Эхний төлөв (Available 3 3 2)	SAFE. Дараалал <P1,P3,P0,P2,P4> (номын <P1,P3,P4,P2,P0>-тай өөр боловч хоёул хүчинтэй)
`RQ 1 1 0 2`	granted; Available → 2 3 0
Дараа нь `RQ 4 3 3 0`	wait (R0 хүсэлт=3 > Available=2); төлөв өөрчлөгдөхгүй
Дараа нь `RQ 0 0 2 0`	unsafe — татгалзсан; төлөв өөрчлөгдөхгүй (rollback)
`python -m pytest -q`	64 passed (core 15, cli 24, cli state 7, server 13, banker off 5)

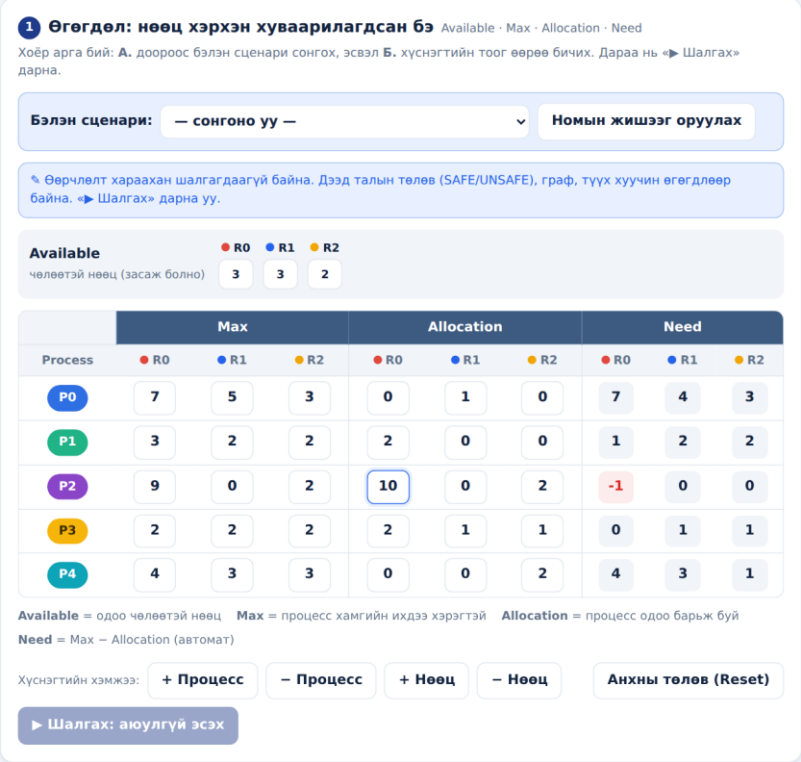
2.6 Нэмэлт boundary/error тест

Доорх тест бүрийг гараар давтаж болно (CLI, бодит гаралт):

Хүснэгт 10. Нэмэлт boundary/error тест

Тест	**Команд/оролт**	**Хүлээгдсэн (бодит) гаралт**
Файл олдохгүй	`python src/cli.py 10 5 7 --max nope.txt`	алдаа: Max: файл нээгдсэнгүй (nope.txt): No such file or directory (exit 2)
Нөөц өгөөгүй	`python src/cli.py --max examples/book_max.txt`	алдаа: нийт нөөцийг аргументаар өгнө үү, жишээ нь: 10 5 7
Тоо биш нөөц	`python src/cli.py 10 x 7 --max ...`	алдаа: нөөц: бүхэл тоо байх ёстой (оруулсан утга: 'x')
Баганын тоо буруу	Max файлд 2 утгатай мөр	алдаа: Max, 1-р мөр: 3 утга байх ёстой, 2 байна
Request > Need	`RQ 1 9 0 0`	error: P1-ийн хүсэлт Need-ээс хэтэрсэн: R0 хүсэлт=9, Need=3
Сөрөг тоо	`RQ 1 -1 0 2`	error: request: сөрөг тоо байж болохгүй (-1)
Байхгүй процесс	`RQ 9 0 0 0`	error: Процесс P9 байхгүй (0..4)
Барьснаас олон чөлөөлөх	`RL 1 1 0 0` (юу ч бариагүй)	error: P1 барьж буйгаасаа их чөлөөлөх гэж байна: R0 чөлөөлөх=1, Allocation=0
Утга дутуу / танигдаагүй команд	`RQ 1 1 ; FOO`	алдаа: RQ <customer> + 3 нөөцийн утга хэрэгтэй … ; алдаа: танигдаагүй команд 'FOO' (RQ, RL, *, exit)

Тест	Команд/оролт	Хүлээгдсэн (бодит) гаралт
Порт завгүй	Хоёр дахь удаа `python src/server.py`	алдаа: 127.0.0.1:5000 дээр сервер асаж чадсангүй (Address already in use). Өөр порт сонгоно уу: --port 5001
UI: Allocation > Max	Allocation-г Max-аас их болгох	Need сөрөг (улаан), «Шалгах» идэвхгүй (Тайлан, Зураг 13)



Зураг 6. UI дээрх оролтын алдаа.

2.7 Хүлээгдсэн үр дүн (нэгтгэл)

Бүх үндсэн тест давж, нэмэлт тестүүд дээрх алдааны мэдээллийг гаргаж, хүчингүй хүсэлтийн дараа төлөв өөрчлөгдөхгүй байх ёстой. Вэб UI-д номын жишээний хүсэлтүүд (олгосон → хүлээнэ → татгалзсан) Тайлангийн 8.3-ын screenshot-той нийцнэ.

2.8 Known issues

- Сервер нэг хэрэглэгчийн төлвийг санах ойд хадгална; олон таб нэг төлөв хуваалцана; сервер дахин асаахад анхны номын жишээ рүү буцна.
- Олон thread-тэй customer (mutex) загвар хэрэгжээгүй.
- 10×5 болон түүнээс том граф дээр сум давхцаж харагдана (hover/click-ээр тодруулна).
- Автомат screenshot Linux дээр авсан; Windows/macOS дээр гараар шалгана.
- Хөтөч cache-ээс болж UI хуучин харагдвал Ctrl+Shift+R.